UNISINOS

Professor: Cristiano Bonato Both
email: cbboth@unisinos.br

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão

Objetivo da atividade

Analisar quadros Ethernet capturados em uma rede real, identificando o formato do quadro MAC, seus campos e a presença ou ausência de marcação VLAN (IEEE 802.1Q).

1. Capture e identifique quadros Ethernet

Utilize um analisador de protocolos, como o Wireshark, para capturar tráfego da interface de rede do seu computador. Gere tráfego de rede e selecione pelo menos três quadros Ethernet para análise.

- Informe a interface utilizada e descreva como a captura foi realizada.
- Apresente evidências dos quadros selecionados, com os campos da camada Ethernet visíveis.
- Registre os endereços MAC de origem e destino e o valor do campo Type/Length.

2. Identifique o formato do quadro MAC

A partir dos quadros capturados, determine se a estrutura observada corresponde ao formato Ethernet DIX (Ethernet II) ou ao formato IEEE 802.3.

- Justifique a classificação com base no campo Type/Length e nos valores observados.
- Compare a finalidade desse campo nos dois formatos.
- Caso apenas um formato apareça na captura, explique como reconheceria o outro.

3. Analise os tamanhos do quadro Ethernet

Com base na estrutura teórica, responda:

- Qual é o tamanho do cabeçalho Ethernet básico, em bytes? Indique os campos considerados.
- Qual é a capacidade máxima de dados (payload) de um quadro Ethernet convencional, sem jumbo frames?
- Qual é a diferença entre o tamanho do quadro MAC e os bytes de preâmbulo/SFD? Explique por que alguns campos podem não aparecer na captura.

4. Investigue a presença de VLAN (IEEE 802.1Q)

Verifique se os quadros capturados apresentam a tag VLAN. Se estiver presente, identifique TPID, TCI e VLAN ID. Se não estiver, registre a ausência e descreva como seria a estrutura do quadro com a tag.

- Explique quantos bytes a tag IEEE 802.1Q acrescenta ao quadro.
- Compare o cabeçalho Ethernet básico com o cabeçalho contendo uma tag VLAN.
- Não é necessário configurar uma VLAN; a ausência da tag também é um resultado válido.

5. Analise os resultados

- Que evidências permitem diferenciar Ethernet II de IEEE 802.3?
- Os tamanhos observados na captura correspondem aos limites teóricos? Justifique.
- Qual é a função da tag VLAN e o que sua presença (ou ausência) indica sobre o tráfego observado?

6. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
Capturas	Evidências de pelo menos três quadros Ethernet e dos campos analisados.
Análise	Respostas objetivas, fundamentadas na captura e na Aula 11.

7. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA é permitido como apoio. Ao final do relatório, informe brevemente qual ferramenta utilizou (se houver), em quais etapas ela ajudou e como verificou as sugestões com os quadros capturados. Cite um exemplo de informação confirmada, corrigida ou adaptada.